

作业习题六

2026 年 9 月 15 日

题目 1 原题 1

给定系统

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u, \quad y = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} x.$$

求全阶观测器，使其特征值为 $-2, -4$ 。

Solution

1. 检验可观测性，确定观测器结构

全阶观测器的维数与原系统相同，需同时产生 $\hat{x}_1, \hat{x}_2$ 。先计算 $CA = [0 \ 1]$ ，于是可观测矩阵为

$$\mathcal{O} = \begin{bmatrix} C \\ CA \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad \text{rank } \mathcal{O} = 2,$$

故可任意配置观测器极点。取

$$\dot{\hat{x}} = A\hat{x} + Bu + L(y - C\hat{x}), \quad L = \begin{bmatrix} l_1 \\ l_2 \end{bmatrix}.$$

其中 $y - C\hat{x}$ 是实际输出与估计输出之差， L 为待定增益。

2. 由误差方程配置两个极点

定义估计误差 $e = \hat{x} - x$ 。将观测器方程减去原状态方程，可得

$$\dot{e} = A(\hat{x} - x) + L(Cx - C\hat{x}) = (A - LC)e.$$

输入项 Bu 相互抵消，所以误差的收敛性只由 $A - LC$ 决定。具体有

$$A - LC = \begin{bmatrix} -l_1 & 1 \\ -l_2 & 0 \end{bmatrix}, \quad sI - A + LC = \begin{bmatrix} s + l_1 & -1 \\ l_2 & s \end{bmatrix}.$$

展开二阶行列式，并与目标多项式比较：

$$\det(sI - A + LC) = s^2 + l_1s + l_2 = (s + 2)(s + 4) = s^2 + 6s + 8.$$

即 $l_1 = 6, l_2 = 8$ ，因此 $L = [6 \ 8]^T$ 。

全阶观测器及收敛性

将增益代回，可实施方程为

$$\begin{cases} \dot{\hat{x}}_1 = \hat{x}_2 + 6(y - \hat{x}_1), \\ \dot{\hat{x}}_2 = u + 8(y - \hat{x}_1). \end{cases}$$

误差矩阵 $\begin{bmatrix} -6 & 1 \\ -8 & 0 \end{bmatrix}$ 的特征值恰为 $-2, -4$ ，且 $e(t) = e^{(A-LC)t}e(0)$ 。因为两个特征值实部均小于零，任意初始估计误差均趋于零。

题目 2 原题 2

给定系统

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} u, \quad y = \begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix} x.$$

求特征值为 -3 的降维观测器。

Solution

1. 分离已测状态与待估状态

由于 $x_2 = y$ 已直接测得，只需估计 $z = x_1$ 。系统写成

$$\dot{y} = y + 2z + 2u, \quad \dot{z} = 3y + z + u.$$

分块矩阵为 $A_{11} = 1, A_{12} = 2, A_{21} = 3, A_{22} = 1, B_1 = 2, B_2 = 1$ 。由 $\dot{y} - y - 2u = 2z$ 可看出，输出的动态变化包含待估状态 z 的信息。

2. 构造误差反馈并配置一阶极点

以估计值 $\hat{z}$ 预测 $\dot{y}$ ，预测误差为

$$\dot{y} - (y + 2\hat{z} + 2u) = 2(z - \hat{z}).$$

将此误差注入 z 的模型，先写出形式上的估计方程

$$\dot{\hat{z}} = 3y + \hat{z} + u + \ell(\dot{y} - y - 2\hat{z} - 2u),$$

定义 $e_z = \hat{z} - z$ ，相减得到

$$\dot{e}_z = e_z + \ell 2(z - \hat{z}) = (1 - 2\ell)e_z.$$

令 $1 - 2\ell = -3$ 得 $\ell = 2$ 。

3. 消去输出导数，得到可实施结构

上式含有 $\dot{y}$ ，因此尚未作为最终实现。定义内部状态 $w = \hat{z} - \ell y$ ，则 $\hat{z} = w + \ell y$ ，并且

$$\begin{aligned}\dot{w} &= \dot{\hat{z}} - \ell \dot{y} \\ &= (1 - 2\ell)\hat{z} + (3 - \ell)y + (1 - 2\ell)u \\ &= (1 - 2\ell)w + [(1 - 2\ell)\ell + 3 - \ell]y + (1 - 2\ell)u.\end{aligned}$$

代入 $\ell = 2$ ，输出微分项已完全消去：

$$\dot{w} = -3(w + 2y) + (3 - 2)y + (1 - 4)u = -3w - 5y - 3u.$$

最终可实施的降维观测器为

$$\dot{w} = -3w - 5y - 3u, \quad \hat{x} = \begin{bmatrix} w + 2y \\ y \end{bmatrix}.$$

它仅使用 u, y ，无需测量 $\dot{y}$ ；其估计误差为 $\hat{x} - x = [e_z \ 0]^\top$ ，且

$$e_z(t) = e^{-3t}e_z(0), \quad e_z(0) = w(0) + 2y(0) - x_1(0).$$

因此内部状态 $w(0)$ 可任意选取，估计最终均收敛到真实状态。

题目 3 原题 6

单输入单输出系统的传递函数为

$$G(s) = \frac{1}{s(s+1)(s+2)}.$$

- (1) 确定降维观测器，使其特征值均为 -5 。
- (2) 确定基于该观测器的输出动态反馈律，使闭环传递函数极点为 $-3, -\frac{1}{2} \pm \frac{\sqrt{3}}{2}j$ 。
- (3) 给出整个闭环系统的传递函数。

Solution

(1) 选取最小实现并设计二阶观测器。

1. 由传递函数建立状态空间实现

将分母展开为 $s^3 + 3s^2 + 2s$ ，在零初始条件下对应

$$y^{(3)} + 3\ddot{y} + 2\dot{y} = u.$$

用 $x_1 = y, x_2 = \dot{y}, x_3 = \ddot{y}$ 定义一种状态实现, 得到

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & -2 & -3 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

这里的导数用于定义状态坐标, 最终观测器不需要测量这些导数。该实现满足 $C(sI - A)^{-1}B = G(s)$, 且

$$C = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -3 \\ 1 & -3 & 7 \end{bmatrix}, \quad \det C = -1, \quad O = I_3.$$

所以它既可控又可观, 是最小实现。系统三阶、直接测得一个状态, 故降维观测器为二阶。

2. 按已测量和未测量状态分块, 并消去输出微分

以 $y = x_1, z = [x_2 \ x_3]^T$ 分块, 有

$$\dot{y} = A_{12}z, \quad \dot{z} = A_{22}z + B_2u, \quad A_{12} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad A_{22} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -3 \end{bmatrix}, \quad B_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

一般分块系统可写成

$$\dot{y} = A_{11}y + A_{12}z + B_1u, \quad \dot{z} = A_{21}y + A_{22}z + B_2u.$$

利用输出动态构造形式估计方程

$$\dot{\hat{z}} = A_{21}y + A_{22}\hat{z} + B_2u + L(\dot{y} - A_{11}y - A_{12}\hat{z} - B_1u).$$

设 $F = A_{22} - LA_{12}$ 、 $w = \hat{z} - Ly$, 则

$$\begin{aligned} \dot{w} &= F\hat{z} + (A_{21} - LA_{11})y + (B_2 - LB_1)u \\ &= Fw + (FL + A_{21} - LA_{11})y + (B_2 - LB_1)u. \end{aligned}$$

本题 $A_{11} = 0, A_{21} = 0, B_1 = 0$, 因此最终结构简化为

$$\dot{w} = Fw + FLy + B_2u.$$

其状态重构为 $\hat{z} = w + Ly$, 只需输入 u 和测量输出 y 。

3. 配置观测器的两个特征值

设 $L = [l_1 \ l_2]^T$, 则

$$F = \begin{bmatrix} -l_1 & 1 \\ -2 - l_2 & -3 \end{bmatrix}, \quad \det(sI - F) = (s + l_1)(s + 3) + 2 + l_2.$$

展开并与目标多项式比较：

$$\det(sI - F) = s^2 + (l_1 + 3)s + 3l_1 + 2 + l_2 = (s + 5)^2$$

$$l_1 + 3 = 10, \quad 3l_1 + 2 + l_2 = 25 \implies l_1 = 7, \quad l_2 = 2.$$

于是

$$FL = \begin{bmatrix} -7 & 1 \\ -4 & -3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 7 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -49 + 2 \\ -28 - 6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -47 \\ -34 \end{bmatrix}.$$

观测器与状态重构为

$$\begin{cases} \dot{w} = \begin{bmatrix} -7 & 1 \\ -4 & -3 \end{bmatrix} w + \begin{bmatrix} -47 \\ -34 \end{bmatrix} y + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u, \\ \hat{x} = \begin{bmatrix} y \\ w_1 + 7y \\ w_2 + 2y \end{bmatrix}. \end{cases}$$

定义估计误差 $e_z = \hat{z} - z$ ，由形式估计方程减去真实状态方程可得 $\dot{e}_z = (A_{22} - LA_{12})e_z = Fe_z$ 。

进一步令 $N = F + 5I = \begin{bmatrix} -2 & 1 \\ -4 & 2 \end{bmatrix}$ ，则 $N^2 = 0$ ，故

$$e_z(t) = e^{-5t}(I + tN)e_z(0) \longrightarrow 0.$$

这说明重复极点虽会产生 te^{-5t} 项，但不影响渐近收敛。

(2) 输出动态反馈。

4. 先按真实状态反馈匹配闭环多项式

先按 $u = Kx + v$ 配置状态反馈极点。所需多项式为

$$p_c(s) = (s + 3)(s^2 + s + 1) = s^3 + 4s^2 + 4s + 3.$$

其中共轭极点对应的实二次因子为 $(s + \frac{1}{2})^2 + \frac{3}{4} = s^2 + s + 1$ 。若 $K = [k_1 \ k_2 \ k_3]$ ，则

$$A + BK = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ k_1 & -2 + k_2 & -3 + k_3 \end{bmatrix},$$

$$\det(sI - A - BK) = s^3 + (3 - k_3)s^2 + (2 - k_2)s - k_1,$$

逐项比较 $s^2, s, 1$ 的系数：

$$3 - k_3 = 4, \quad 2 - k_2 = 4, \quad -k_1 = 3,$$

故 $K = [-3 \ -2 \ -1]$ 。这里使用加号反馈约定 $u = Kx + v$ ，上述负号已经包含在 K 中。

5. 将状态反馈改写为输出动态反馈

用估计状态代替真实状态，得到

$$u = -3y - 2(w_1 + 7y) - (w_2 + 2y) + v = -2w_1 - w_2 - 19y + v.$$

令 $K_z = [-2 \ -1]$ 、 $k_y = -19$ ，将此式代入观测器，得

$$\dot{w} = (F + B_2 K_z)w + (FL + B_2 k_y)y + B_2 v.$$

其中

$$F + B_2 K_z = \begin{bmatrix} -7 & 1 \\ -4 & -2 \end{bmatrix}, \quad FL + B_2 k_y = \begin{bmatrix} -47 \\ -34 - 19 \end{bmatrix}.$$

完整的二阶输出动态控制器可直接写成

$$\begin{cases} \dot{w} = \begin{bmatrix} -7 & 1 \\ -6 & -4 \end{bmatrix} w + \begin{bmatrix} -47 \\ -53 \end{bmatrix} y + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} v, \\ u = \begin{bmatrix} -2 & -1 \end{bmatrix} w - 19y + v. \end{cases}$$

为了检查实际闭环，注意 $\hat{x} = x + [0 \ e_z^\top]^\top$ ，故

$$u = Kx + K_z e_z + v, \quad \dot{x} = (A + BK)x + BK_z e_z + Bv.$$

同时 $\dot{e}_z = Fe_z$ 与 x, v 均无关。以 (x, e_z) 为闭环坐标，有

$$\begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{e}_z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A + BK & B \begin{bmatrix} -2 & -1 \end{bmatrix} \\ 0 & F \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ e_z \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} B \\ 0 \end{bmatrix} v.$$

该矩阵为分块上三角矩阵，行列式等于两个对角块行列式之积，因此内部闭环特征多项式是 $p_c(s)(s+5)^2$ ，满足分离定理。

(3) 闭环传递函数。 传递函数取全系统零初始条件。由于误差方程没有来自 v 的输入，当 $e_z(0) = 0$ 时恒有 $e_z(t) = 0$ ，于是输出动态反馈与真实状态反馈对 $v \mapsto y$ 的作用完全相同。将 $u = -3x_1 - 2x_2 - x_3 + v$ 代入状态方程，可得

$$\dot{x}_1 = x_2, \quad \dot{x}_2 = x_3, \quad \dot{x}_3 = -3x_1 - 4x_2 - 4x_3 + v.$$

因 $y = x_1$ ，消去状态即为 $y^{(3)} + 4\ddot{y} + 4\dot{y} + 3y = v$ 。零初始条件下作 Laplace 变换，得到

$$\frac{Y(s)}{V(s)} = C(sI - A - BK)^{-1}B = \frac{1}{(s+3)(s^2+s+1)}.$$

两枚观测器极点 -5 影响非零估计误差引起的瞬态，但不出现在 $v \mapsto y$ 的约简传递函数中：原因是外部输入 v 不激励误差子系统，而不是把五阶内部系统误认为三阶系统。

题目 4 原题 7

受控系统为

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 5 & 0 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ -2 \end{bmatrix} u, \quad y = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} x.$$

指定闭环传递函数极点为 $-1, -1 \pm j, -2$, 观测器特征值为 $-3, -3 \pm 2j$ 。设计观测器输出动态反馈系统。

Solution

1. 检验可控性和可观测性

按列计算 B, AB, A^2B, A^3B , 按行计算 C, CA, CA^2, CA^3 , 得到

$$\mathcal{C} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 2 \\ 1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & -2 & 0 & -10 \\ -2 & 0 & -10 & 0 \end{bmatrix}, \quad \mathcal{O} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}.$$

其行列式分别为 36 和 1, 均非零, 故状态反馈和观测器均可按指定极点设计。

2. 按加号反馈约定计算状态反馈增益

采用教材约定 $u = Kx + v$, 令 $K = [k_1 \ k_2 \ k_3 \ k_4]$, 则

$$A + BK = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ k_1 & k_2 & k_3 - 1 & k_4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ -2k_1 & -2k_2 & 5 - 2k_3 & -2k_4 \end{bmatrix}.$$

展开 $\det(sI - A - BK)$, 并按 s 的幂次合并, 得到

$$\det(sI - A - BK) = s^4 + (2k_4 - k_2)s^3 + (2k_3 - k_1 - 5)s^2 + 3k_2s + 3k_1.$$

指定特征多项式为

$$(s + 1)(s + 2)(s^2 + 2s + 2) = s^4 + 5s^3 + 10s^2 + 10s + 4.$$

比较各次幂的系数得

$$\begin{cases} 2k_4 - k_2 = 5, \\ 2k_3 - k_1 - 5 = 10, \\ 3k_2 = 10, \\ 3k_1 = 4. \end{cases}$$

从后两式先求得 $k_1 = \frac{4}{3}, k_2 = \frac{10}{3}$, 再代入前两式得 $k_3 = \frac{49}{6}, k_4 = \frac{25}{6}$ 。因此

$$K = \begin{bmatrix} \frac{4}{3} & \frac{10}{3} & \frac{49}{6} & \frac{25}{6} \end{bmatrix}.$$

3. 建立三阶降维观测器, 消去输出导数

题目指定三个观测器特征值, 而系统有四个状态且 $y = x_1$, 故采用三阶降维结构。令 $z = [x_2 \ x_3 \ x_4]^T$, 则

$$\dot{y} = A_{12}z, \quad \dot{z} = A_{22}z + B_2u,$$

$$A_{12} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad A_{22} = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 5 & 0 \end{bmatrix}, \quad B_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -2 \end{bmatrix}.$$

本题分块中的 A_{11}, A_{21}, B_1 都为零。形式上的观测器及误差方程为

$$\dot{\hat{z}} = A_{22}\hat{z} + B_2u + L(\dot{y} - A_{12}\hat{z}), \quad \dot{e}_z = (A_{22} - LA_{12})e_z,$$

其中误差定义为 $e_z = \hat{z} - z$ 。为避免使用 $\dot{y}$, 令 $w = \hat{z} - Ly$ 、 $F = A_{22} - LA_{12}$, 则

$$\dot{w} = \dot{\hat{z}} - Ly = F\hat{z} + B_2u = Fw + FLy + B_2u, \quad \hat{z} = w + Ly.$$

对 $L = [l_1 \ l_2 \ l_3]^T$, 有

$$F = \begin{bmatrix} -l_1 & -1 & 0 \\ -l_2 & 0 & 1 \\ -l_3 & 5 & 0 \end{bmatrix}, \quad sI - F = \begin{bmatrix} s+l_1 & 1 & 0 \\ l_2 & s & -1 \\ l_3 & -5 & s \end{bmatrix}.$$

沿第一行展开行列式:

$$\det(sI - F) = (s+l_1)(s^2-5) - (l_2s+l_3) = s^3 + l_1s^2 - (l_2+5)s - 5l_1 - l_3.$$

指定观测器多项式为

$$(s+3)((s+3)^2+4) = s^3 + 9s^2 + 31s + 39$$

所以系数满足

$$l_1 = 9, \quad -(l_2+5) = 31, \quad -5l_1 - l_3 = 39.$$

依次求解, 得到

$$L = \begin{bmatrix} 9 \\ -36 \\ -84 \end{bmatrix}, \quad F = \begin{bmatrix} -9 & -1 & 0 \\ 36 & 0 & 1 \\ 84 & 5 & 0 \end{bmatrix}, \quad FL = \begin{bmatrix} -45 \\ 240 \\ 576 \end{bmatrix}.$$

其中 FL 的三个分量分别为 $-9 \times 9 + 36 = -45$ 、 $36 \times 9 - 84 = 240$ 、 $84 \times 9 - 5 \times 36 = 576$ 。因此观测器及状态重构为

$$\begin{cases} \dot{w} = Fw + \begin{bmatrix} -45 \\ 240 \\ 576 \end{bmatrix} y + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -2 \end{bmatrix} u, \\ \hat{x} = \begin{bmatrix} y \\ w_1 + 9y \\ w_2 - 36y \\ w_3 - 84y \end{bmatrix}. \end{cases}$$

4. 把观测器与反馈律连接成可实施控制器

令 $K_z = [\frac{10}{3} \ \frac{49}{6} \ \frac{25}{6}]$, 则

$$u = K\hat{x} + v = k_1y + K_z(w + Ly) + v = K_zw + (k_1 + K_zL)y + v.$$

输出的直接增益为

$$k_1 + K_zL = \frac{4}{3} + \frac{10}{3} \times 9 - \frac{49}{6} \times 36 - \frac{25}{6} \times 84 = \frac{4}{3} + 30 - 294 - 350 = -\frac{1838}{3}.$$

故

$$u = K\hat{x} + v = K_zw - \frac{1838}{3}y + v.$$

记 $k_y = -\frac{1838}{3}$, 将 u 从观测器右端消去, 可得

$$\dot{w} = (F + B_2K_z)w + (FL + B_2k_y)y + B_2v.$$

因为 $B_2 = [1 \ 0 \ -2]^T$, 反馈改变 F 的第一行和第三行, 对应分别加上 K_z 和 $-2K_z$; 第二行不变。对输出输入列同样计算, 得到

$$FL + B_2k_y = \begin{bmatrix} -45 - 1838/3 \\ 240 \\ 576 + 3676/3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1973/3 \\ 240 \\ 5404/3 \end{bmatrix}.$$

仅以 y, v 为输入的控制器实现为

$$\begin{cases} \dot{w} = \begin{bmatrix} -\frac{17}{3} & \frac{43}{6} & \frac{25}{6} \\ 36 & 0 & 1 \\ \frac{232}{3} & -\frac{34}{3} & -\frac{25}{3} \end{bmatrix} w + \begin{bmatrix} -\frac{1973}{3} \\ 240 \\ \frac{5404}{3} \end{bmatrix} y + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -2 \end{bmatrix} v, \\ u = \begin{bmatrix} \frac{10}{3} & \frac{49}{6} & \frac{25}{6} \end{bmatrix} w - \frac{1838}{3}y + v. \end{cases}$$

5. 验证分离定理及闭环传递函数极点

因为 $\hat{x} = x + [0 \ e_z^T]^T$, 所以 $u = Kx + K_z e_z + v$ 。代入被控对象方程, 并与误差方程合并, 得到

$$\begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{e}_z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A + BK & BK_z \\ 0 & F \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ e_z \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} B \\ 0 \end{bmatrix} v.$$

分块上三角结构使其特征多项式分解为

$$\det(sI - A - BK) \det(sI - F) = (s + 1)(s + 2)(s^2 + 2s + 2)(s + 3)(s^2 + 6s + 13).$$

故全部内部特征值为 $-1, -1 \pm j, -2, -3, -3 \pm 2j$, 均位于左半平面。零初始条件下, 误差方程不受 v 驱动, 故 $e_z(t) = 0$, 从而闭环传递函数可按 $u = Kx + v$ 计算。为了明确分子, 可先由状态方程作 Laplace 变换:

$$X_2 = sY, \quad s^2 Y = -X_3 + U, \quad X_4 = sX_3, \quad (s^2 - 5)X_3 = -2U.$$

在反馈关系 $U = k_1 Y + k_2 sY + (k_3 + k_4 s)X_3 + V$ 中代入 $U = s^2 Y + X_3$, 得到

$$(s^2 - k_2 s - k_1)Y + (1 - k_3 - k_4 s)X_3 = V.$$

由上述两个被控对象关系还可得 $(s^2 - 3)X_3 = -2s^2 Y$ 。因此消去 X_3 后, 有

$$[(s^2 - k_2 s - k_1)(s^2 - 3) - 2s^2(1 - k_3 - k_4 s)]Y = (s^2 - 3)V.$$

方括号展开正好是已配置的四阶闭环特征多项式, 故

$$\boxed{\frac{Y(s)}{V(s)} = \frac{s^2 - 3}{(s + 1)(s + 2)(s^2 + 2s + 2)}}.$$

分子与分母无公因子, 因而它的四个极点正是题目指定的闭环传递函数极点。三枚观测器极点仅进入非零初始估计误差的响应, 不进入这一零状态传递函数。